

Pluto RTSA ユーザーマニュアル

Spectrum Analyzer

文書版: 2.0 レビュー版 (2026-09-23)

対象: Pluto RTSA / アプリ仕様の確認基準: b43f7e6

目次

1. 本書の使い方	1
2. 起動と画面	1
3. 画面を使った測定手順	2
4. Analyzer Mode	4
5. Frequency ・ Amplitude ・ Input	4
6. BW ・ FFT ・ Sweep	4
7. Trace ・ Detector ・ Display	5
8. Trigger ・ Marker	6
9. Calibration	6
10. 実行 ・ 保存 ・ 再起動	7
11. 困ったとき	7

1. 本書の使い方

Pluto RTSAはADALM-Plutoの受信IQをスペクトラム、ウォーターフォール、時間波形で観測します。最初は第3章の手順を試し、個々の設定は第4章以降で確認してください。ボタン名は英語画面と同じ表記です。操作パネル下部が見えない場合はスクロールします。Backまたはパネル上の右クリックで前のページへ戻ります。

図は現在のアプリを動かして撮影しています。全体画面は保存済みPluto受信IQを開発用の再生経路で描画した例です。RTSAの通常メニューにIQファイル読み込み機能があるという意味ではありません。今回の図版作成で新たな実機測定は行っていません。出典は[図版](#)・[確認記録](#)に記載します。

2. 起動と画面

1. Plutoを接続し、Pluto_RTSA.batを起動します。
2. 複数のPlutoがある場合は使用する個体を選択します。タイトルのRX表示を確認します。
3. 起動時には前回のモードと設定を復元し、取得を開始します。接続先の変更はDeviceです。

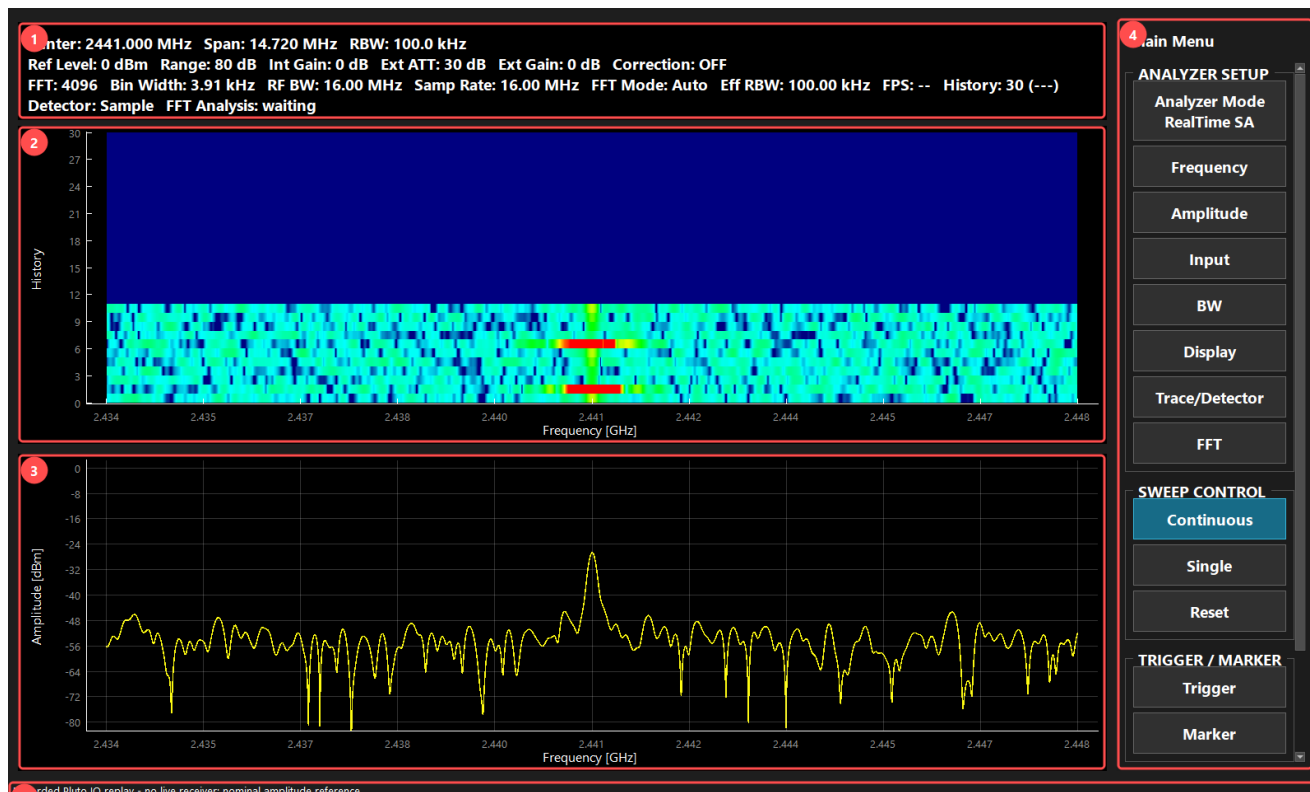


図1 RTSAのスペクトラムとウォーターフォール。保存済みPluto受信IQを再生した画面

番号	領域	確認する内容
1	状態表示	Center、Span、RBW、Gain、Detector、FFT条件
2	Waterfall	周波数ごとの時間変化。断続信号や時間で変わる帯域
3	Spectrum / Time Trace	通常は周波数対電力、HighSpeed TAでは時間対電力
4	操作パネル	測定設定、実行、Marker、State、Device
5	ステータスバー	取得状況、観測ギャップ、エラー

前回のウィンドウ位置・サイズを復元します。最小サイズは960×640です。ペインの移動・別窓化はできません。分割比率は再起動すると初期値へ戻り、リサイズ時には再均等化しません。測定モードやGraph Viewの保存は継続します。

3. 画面を使った測定手順

3.1 周波数とレベルを確認する

1. Analyzer Mode > RealTime SAを選びます。
2. Frequency > Centerに対象周波数、Freq Spanに観測幅を入力します。図1のように信号の山が表示帯域内へ入るよう設定します。
3. Input > Int Gainを設定します。外部アッテネータの減衰量はExt ATTへ入力します。
4. Amplitude > Ref LevelとRangeで山とノイズ床が見える縦軸にします。縦軸変更では受信飽和は解消しません。
5. BW > RBWで分解能を決め、Continuousで更新します。

6. Marker > Marker 1でONにし、対象Traceを選び、Peak Searchを押して周波数とレベルを読みます。
7. 静止して読む場合は取得を停止します。Singleは1回分の更新後に停止します。

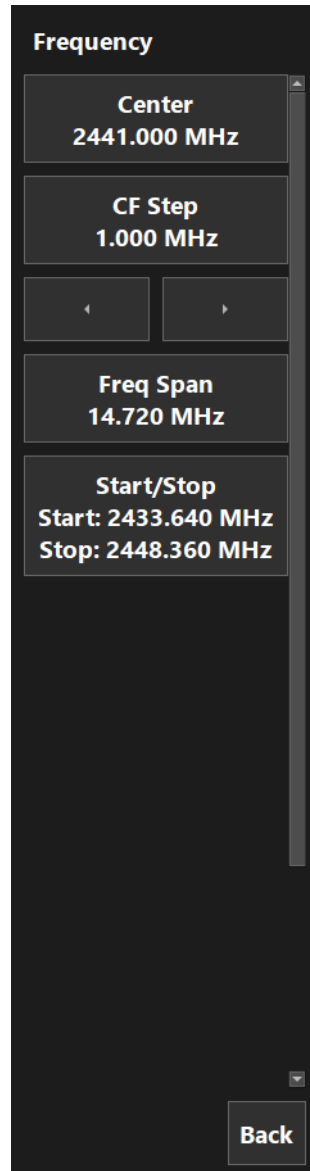


図2 Frequencyページ。CenterとCF Stepは別の設定

3.2 断続信号を探す

Display > Graph ViewでSpectrumとWaterfallを表示し、Historyで履歴行数を調整します。Trace/Detectorで1本をLive、別の1本をMax Holdにすると、現在値と過去最大値を比較できます。条件変更後はResetで古い蓄積を消してください。Max Holdに山が残っていても、現在送信中とは限りません。

3.3 バーストの時間波形を測る

1. Analyzer Mode > HighSpeed TAへ切り替え、CenterとRBWを設定します。
2. Sweep > Swp Timeで時間幅、Swp Ptsで表示点数を指定します。
3. Trigger > Sourceを電力トリガにし、Levelをノイズ床より高く、信号より低い位置に設定します。
4. SlopeとPositionを設定します。立ち上がり前も見つかる場合はPositionでプリトリガ領域を確保します。
5. Singleを押します。待ち続ける場合はSource、Level、信号の有無を見直します。

4. Analyzer Mode

項目	内容と使い分け
RealTime SA	1つの受信帯域を連続観測。FFT解析窓で評価できた時間範囲も状態表示で確認
WideBand RT SA	複数の周波数チャンクを順に取得して結合。全帯域を同時刻に受信する方式ではない
Sweep SA	周波数点を順次切り替えて測定。広い帯域の定常信号を確認
HighSpeed TA	連続IQから測定帯域の電力対時間を表示。バースト幅・繰返し・トリガ観測に使用
Calibration	既知の基準入力と比較し、周波数別振幅補正を作成

旧Time Analyzerは通常のモード選択には表示しません。モードにより使用可能な設定が変わります。

5. Frequency・Amplitude・Input

ページ / 項目	意味・単位・操作結果
Frequency / Center	観測中心周波数、MHz。モード間で共有
CF Step	Center増減ボタン1回分の移動量、MHz。Spanは変更しない
Freq Span	表示する周波数幅。対象周辺を拡大するときは狭める。受信条件も再構成される場合がある
Start/Stop	開始・終了周波数で範囲を指定。Center/Spanと同じ範囲を別の方法で入力
Chunk Width	WideBand RT SAの1回の取得帯域幅。分割数とチャンクの条件を決める
Amplitude / Ref Level	電力軸上端の基準値、dBm。表示の縦位置を変更
Range	縦軸全体の表示幅、dB。小さい差を読みたいときは狭める
Input / Int Gain	Pluto内部受信利得、dB。大きすぎると飽和し、小さすぎると弱い信号が見えにくい
Ext ATT	外部減衰量、dB。表示を減衰器の手前の基準面へ補正
Ext Gain	外部増幅器の利得、dB。表示から外部増幅分を差し引く

入力系補正はExt ATT - Int Gain - Ext Gainです。これに校正オフセット等を適用します。校正条件が不明なデータを絶対電力の基準にしないでください。

6. BW・FFT・Sweep

ページ / 項目	個別説明
BW / RBW	分解能帯域幅、Hz。近接信号の分離と通過雑音量を変える。狭くすると必要解析時間・処理量が増える
VBW	現行版は未実装の案内を表示。平滑化が適用されたものとして扱わない
FFT / FFT Parameters / Auto	現在の帯域・RBWに応じてFFT条件を自動調整

ページ / 項目	個別説明
FFT Parameters / Advanced	手動のFFT size選択へ進む。時間カバレッジやギャップも確認
FFT size	64～16384の2のべき乗から選択。大きいほど周波数点数・計算量が増える。RBWそのものとは別の値
Sweep / Swp Time	Sweep SAやHighSpeed TAの時間条件。画面の単位と対象モードを確認
Swp Pts	掃引または時間軸の評価点数。点数増加は表示密度と処理量に影響

変更後は状態表示の実際の条件を確認します。FFT sizeを大きくするだけではサンプル欠落や観測の空白は解消されません。

7. Trace・Detector・Display

7.1 Trace 1～4

各Traceを独立に設定します。

項目	個別説明
Trace ON/OFF	選択Traceの表示切替
Type / Live	最新値で更新
Type / Average	複数回を平均して変動を抑える。急変への追従は遅くなる
Type / Max Hold	各位置の最大値を保持。断続信号のピーク探索に使用
Hold	そのTraceの更新を止め、比較用に固定
Average Count	平均回数。増やすと平滑化するが収束に時間がかかる

7.2 Detector

項目	個別説明
Sample	評価区間の代表サンプル
Peak	評価区間内の最大電力。短いピークを残す
Negative Peak	最小電力
Average	評価区間の線形電力を算術平均
RMS	入力が既に二乗振幅のため、現行実装ではAverageと同じ線形電力平均。dB値の直接平均ではない

Detectorは1回の評価区間の代表値、Trace Typeは複数回の蓄積方法を決めます。

7.3 Display

項目	個別説明
Graph View	Spectrum、Waterfall、または両方を選択
History	Waterfallの履歴行数。増やすと長い履歴を見られるがメモリ使用量も増加
Persistence ON/OFF	スペクトラムの出現履歴を色で重ねる。対応モードで使用

項目	個別説明
Persistence Decay / Fast	過去の表示を速く減衰させる
Medium	標準の減衰速度
Slow	過去を長く残し、まれな信号を確認

8. Trigger・Marker

8.1 HighSpeed TAのTrigger

項目	個別説明
Source	Free Runまたは電力トリガ。Free Runは条件を待たず取得
Mode	Normalは条件を待つ。Autoは待ち時間超過でも更新
Level	トリガ閾値、dBm。入力補正の条件と合わせる
Slope	Rising / Falling / Either。閾値を横切る向き
Position	レコード内のトリガ位置、%。大きくするとトリガ前の領域が増える
Auto Timeout	Autoで条件成立を待つ時間。Normalの待ち時間制限ではない

このTrigger操作はHighSpeed TAに対応します。他のモードのTriggerボタンに同じ動作を期待しないでください。

8.2 Marker 1～4

項目	個別説明
ON/OFF	マーカー表示切替
Trace	読み取るTraceを選択。LiveとMax Holdでは同じ位置でも値が異なる場合がある
Frequency	読み取る周波数
Step	左右移動量
Peak Search	選択Traceのピークへ1回移動
Continuous Peak	更新ごとにピークへ追従
Mkr->CF	マーカー周波数をCenterへ反映

9. Calibration

Analyzer Mode > Calibrationで校正操作へ進みます。基準信号と配線の条件を揃えます。

項目	個別説明
Calibrate	基準測定のパージへ進む
Load Reference CSV	基準周波数・電力を読む。列はfrequency_hz,reference_power_dbm
Measure	基準に沿って測定。実行中・再試行・結果待ちに応じ表示が変わる
Return	校正操作から戻る。測定中は操作できない場合がある

項目	個別説明
Load Correction CSV	補正を読む。必要列はfrequency_hz,calibration_offset_db
Correction ON/OFF	周波数別補正の適用切替
結果CSV保存	測定後に周波数、実測電力、基準電力、補正量を保存

保存した結果は補正テーブルへ反映します。起動時は最後の補正CSVの再読込を試み、ファイル不在・読込失敗なら補正OFFで起動します。基準CSV、補正CSV、結果CSVのフォルダ履歴は別々です。

10. 実行・保存・再起動

操作	意味
Continuous	停止操作まで連続測定
Single	現在モードの1回分を取得して停止
Reset	測定蓄積を初期化。既定設定への復帰ではない
State > Save	.rtsastate.jsonへ設定状態を保存
State > Recall	設定状態を復元。測定IQの再生ではない
State > Preset	確認後、設定を既定値へ戻す。選択中の機器は維持
Device	使用するPlutoの変更

主要設定はモードごとに復元し、Centerを共有します。測定IQ、Waterfall履歴、Average/Max Hold蓄積、掃引途中の位置は再起動時に復元しません。State保存・読込はフォルダ履歴を共有し、再起動後も保持します。キャンセルでは更新せず、フォルダがなくなった場合は既定フォルダへ戻ります。

11. 困ったとき

症状	確認する順序
信号が見えない	対象Pluto → 配線 → Center/Span → Gain → Ref Level/Range
電力が合わない	飽和 → Ext ATT/Gain → Int Gain → Correctionと校正条件
ピークが消えない	Max HoldやHoldを確認しReset
更新が遅い	RBW、FFT size、Span、Historyの過大設定を見直す
観測ギャップ警告	更新の滑らかさだけで判断せず、時間カバレッジと欠落を確認
Singleが終わらない	Normalトリガで条件成立を待っていないか確認
Device busy	同じPlutoを保持する別アプリを終了。測定停止だけでは接続を解放しない場合がある

DSPの詳細は[RBW処理](#)、各モードの技術資料は[資料一覧](#)を参照してください。